

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$$

нет ограничений

Определение

Точка x^* называется **локальным минимумом** функции f на $\mathbb{R}^d$ (локальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если существует $r > 0$ такое, что для любого $y \in B_2^d(r, x^*) = \{y \in \mathbb{R}^d \mid \|y - x^*\|_2 \leq r\}$ следует, что $f(x^*) \leq f(y)$.



Определение

Точка x^* называется **глобальным минимумом** функции f на $\mathbb{R}^d$ (глобальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если для любого $x \in \mathbb{R}^d$ следует, что $f(x^*) \leq f(x)$.

Теорема

Пусть x^* — локальный минимум функции f на $\mathbb{R}^d$. Тогда если f дифференцируема, то $\nabla f(x^*) = 0$.

Обратное неверно: x^3

Док-во: Пусть $\nabla f(x^*) \neq 0$

→ разложение в ряд ф. f в окр. x^* :

$$f(x) = f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle + o(\|x - x^*\|_2)$$

$$\lim_{x \rightarrow x^*} \frac{o(\|x - x^*\|_2)}{\|x - x^*\|_2} = 0$$

$$\rightarrow x_\lambda = x^* - \lambda \nabla f(x^*)$$

$\lambda > 0$

- $\exists \lambda_1 > 0$: $x_{\lambda_1} \in \text{ограничение}$, где x^* - локальный минимум
- $$\forall \lambda > 0, \lambda \leq \lambda_1 \leftrightarrow f(x_\lambda) \geq f(x^*)$$
- $\uparrow$
 x^* - локальный минимум

- рассмотрим в промежуток x_λ :

$$f(x_\lambda) = f(x^*) + \underbrace{\langle \nabla f(x^*), -\lambda \nabla f(x^*) \rangle}_{\text{const}} + \underbrace{O(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2)}_{\text{const}} - \underbrace{\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2^2}_{\text{const}}$$

$$\exists \lambda_2 > 0 : \forall \lambda \leq \lambda_2, \lambda > 0$$

$$O(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2) \leq \frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2$$

- Ограничения

$$\forall \lambda > 0 \quad \lambda \leq \min \{ \lambda_1, \lambda_2 \}$$

$$\begin{aligned} f(x_\lambda) &= f(x^*) - \lambda \|\nabla f(x^*)\|_2^2 \\ &\quad + O(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2) \\ &\leq f(x^*) - \lambda \|\nabla f(x^*)\|_2^2 \\ &\quad + \frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2 \\ &= f(x^*) - \underbrace{\frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2}_{>0} \end{aligned}$$

$$f(x_\lambda) + \underbrace{\frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2}_{>0} \leq f(x^*)$$

$\downarrow$
 $f(x_\lambda) < f(x^*)$ $\rightarrow$ genuine $f(x_\lambda) \geq f(x^*)$

Выпуклость

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является **выпуклой**, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

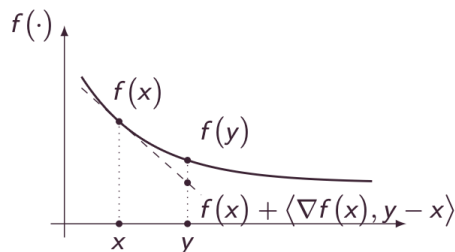
$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle.$$

Определение

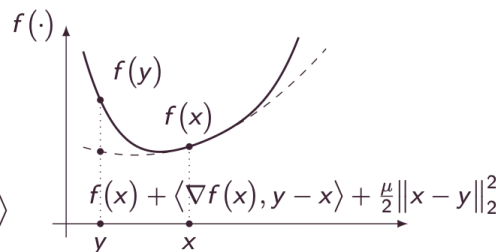
Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является **μ -сильно выпуклой** ($\mu > 0$), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2} \|x - y\|_2^2 \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$$

Физический смысл:



линейная аппроксимация
всегда "ниже"
реальной функции



"погрешка" не просто
линейная, а квадратичная

у нас опреz. только до гиперпл. гр.
(хотя можно и без гиперпл. гр.)

Теорема (Условие оптимальности безусловной выпуклой задачи)

Пусть дана выпуклая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Если для некоторой точки $x^* \in \mathbb{R}^d$ верно, что $\nabla f(x^*) = 0$, то x^* — глобальный минимум f на всем $\mathbb{R}^d$.

необходимое
достаточное

условие док. выше

критерий

x^* — глоб. мин. вом. гр.

$$\Leftrightarrow \nabla f(x^*) = 0$$

Доказательство: опр. выпуклости $x \rightarrow x^*$

$$f(y) \geq f(x^*) + \underbrace{\langle \nabla f(x^*), y - x^* \rangle}_{=0} = f(x^*)$$

$$\forall y \quad f(y) \geq f(x^*)$$

Теорема

Пусть дана выпуклая на $\mathbb{R}^d$ функция f . Тогда

- всякий локальный минимум f на $\mathbb{R}^d$ является и глобальным,
- если дополнительно f сильно выпуклая, то минимум существует и единственен.

то происходит еще упрощение
"сильно"?

- минимум не обяз. существует

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} x$$

- если минимум существует, то не обяз. единственен.



минимум:
неоднозначный
"наравлений"

Липшицевость

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет L -Липшицев градиент (говорить, что она является L -гладкой), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \leq L\|x - y\|_2.$$

Изучаемый смысл магнети:

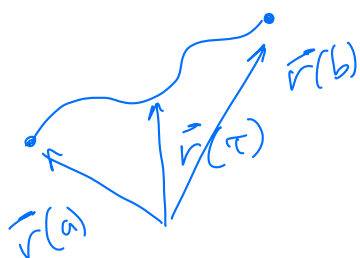
Теорема

Пусть дана L -гладкая функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle| \leq \frac{L}{2} \|x - y\|_2^2.$$

Док-во:

$$f(\vec{r}(b)) - f(\vec{r}(a)) = \int_a^b \langle \nabla f(\vec{r}(\tau)); d\vec{r}(\tau) \rangle$$



б параметр кривой: $r(\tau) = x + \tau(y - x) \quad \tau \in [0, 1]$
 $d\vec{r}(\tau) = \vec{r}'(\tau) d\tau$

$$f(y) - f(x) = \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y - x)); y - x \rangle d\tau$$

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x); y - x \rangle &= \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y - x)); y - x \rangle d\tau \\ &\quad - \int_0^1 \langle \nabla f(x); y - x \rangle d\tau \\ &= \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y - x)) - \nabla f(x); y - x \rangle d\tau \end{aligned}$$

покажем

$$|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x); y - x \rangle| = \left| \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y - x)) - \nabla f(x); y - x \rangle d\tau \right|$$

$$|\Sigma| \leq \Sigma|$$

$$|\langle a, b \rangle| \stackrel{\text{КСЛН}}{\leq} \|a\|_2 \cdot \|b\|_2$$

L -матрица

$$\begin{aligned} &\leq \int_0^1 |\langle \nabla f(x + \tau(y-x)) - \nabla f(x), y-x \rangle| d\tau \\ &\leq \int_0^1 \|\nabla f(x + \tau(y-x)) - \nabla f(x)\|_2 \cdot \|y-x\|_2 d\tau \\ &\leq \int_0^1 L \cdot \tau \|y-x\|_2 \|y-x\|_2 d\tau \\ &= L \|y-x\|_2^2 \int_0^1 \tau d\tau \\ &= \frac{L}{2} \|y-x\|_2^2 \end{aligned}$$

■

Теорема

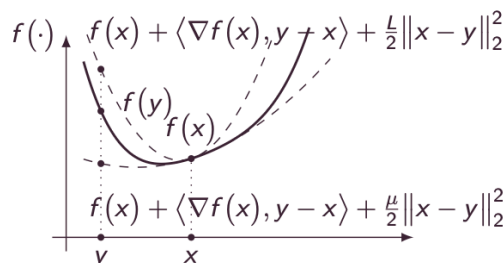
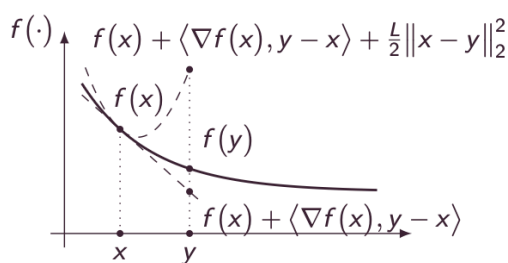
Непрерывно дифференцируемая функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ является выпуклой и L -гладкой тогда и только тогда, когда для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнены следующие неравенства:

в силу в.
 $\frac{\mu}{2} \|y-x\|_2^2$

определение
выпуклости

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y-x \rangle \leq \frac{L}{2} \|x-y\|_2^2, \\ \frac{1}{2L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2^2 &\leq f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y-x \rangle, \\ \frac{1}{L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2^2 &\leq \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x-y \rangle. \end{aligned}$$

Графический смысл



другое определение верну параболы

$$L \geq \mu$$